山东大学 计算机科学与技术 学院

计算导论与程序设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	班级： 5 班
实验题目：五子棋		
实验学时：12	实验日期： 2022.12.7—12.28	
实验目的：编写五子棋程序，实现图形可视化五子棋，实现正常胜负判断，实现文件存储和回放，实现人人对战，人机对战		

实验内容与实验步骤：

图形可视化方面使用了 easyx 图形库

1. 棋盘绘制

（1） 绘制窗口：使用 initgraph（）绘制窗口，可以使用 jpg 图片或者 bmp 图片来填充窗口。首先，定义一张图片 IMAGE img；再将该图片添加入 VS 的资源库，类型取名为 mysource，命名为 IDR_MYSOURCE1 再使用 loadimage（&img，L“mysource”，MAKEINTRESOURCE（IDR_MYSOURCE1））；即可以脱离图片，在生成的 exe 中加载图片。Initgarph 函数中写入两个参数，生成窗口的长和宽。

（2） 字符打印：可以使用 outtextxy(x 坐标，y 坐标，要输出的字符)在屏幕上打印字符。可以使用 settextstyle（）来调整字符大小和风格（例如隶书，楷书，草书等）；可

以使用 setlinecolor 来设置线条颜色，使用 setlinestyle 设置线条风格（虚线，实线，粗细等）；可以使用 setfillcolor 来设置填充颜色。

（3） 棋盘线条打印：可以先画填充的矩形 fillrectangle（起始 x 坐标，起始 y 坐标，终止 x 坐标，终止 y 坐标）等。再使用 line（起始 x 坐标，起始 y 坐标，终止 x 坐标，终止 y 坐标）进行横线和纵线作画。注意此时（例如）画纵线的条数+矩形的两条边=棋盘列数+1；

2. 鼠标信息获取

鼠标信息的获取可以利用获取信息函数 peekmessage（）；但是鼠标信息需要一直获取，我们需要利用 while()，不断重复 peekmessage 的过程。我们首先要把鼠标信息存储到变量中 ExMessage msg ；再使用 peekmessage（&msg,EX_MOUSE）；来截取鼠标信息；我们截取到了鼠标信息（移动就算）需要进行信息判断，使用 switch（msg.message）；case WM_LBUTTONDOWN（当鼠标左键按下）我们可以判断鼠标落点的 x，y 是否满足我们的要求。如果不满足则让 windows 自行处理“垃圾信息“；

3. 棋盘落子

获取到鼠标信息后，如果鼠标落点在棋盘纵线与横线交叉处（落子处）附近，那么需要进行落子。首先要判断是否是落子在了纵线与横线交叉处附近，如果落在了交叉处，我们使用 solidcircle（x 坐标，y 坐标，半径）来画棋子（注意：判断是否在交叉处和 solidcircle 中 x，y 的参数都是棋盘上的像素参数，而不是第几行第几列）；每次落完子后或者在落子前判断棋子颜色，经过操作后改变棋子颜色。棋盘落子后要进行信息储存。我定义了两个全局二维数组。将黑色棋子信息储存在 ansblack[][]中，数组中每个变量自身包含位置信息（落点的 x 坐标，y 坐标）。变量如果等于 1，则说明在该位置下了黑子棋子，如

果等于 0 则说明没有下黑色棋子。对于白色棋子同理。如果某个位置 ansblack[][]==0&&answhite[][]==0 说明这个位置是全空的，没有落子。如果出现 ansblack[][],answhite[][],任一个等于 1，说明已经落了该颜色的子。每次落子前加上判断语句 if（ansblack[][]==0&&answhite[][]==0），可以避免一个位置下两个棋的情况。

4. 胜负判断：胜负判断需要遍历棋盘，分为四个方向，行方向，列方向，从左上到右下方向，从左下到右上方向。每落完一次子都要遍历一遍棋盘，判断是否有连续的大于等于 5 个的同色棋子。如果没有则继续落子。如果有则弹出窗口，“x 色棋子获胜，按确定返回主菜单，按取消退出“可以使用 Messagebox 来实现弹窗。
5. 文件存储和信息回放：首先定义指针来指向一个文件。FILE*fppvp=NULL;使用 fopen 来打开一个文件，fppvp=fopen（“pvp.txt”“wt+”）打开的文件采用“wt+”形式，如果文件不存在则重新生成文件，如果文件存在则清楚文件中内容。当完成一句操作后需要及时关闭文件 fclose（fppvp）；回放可以将文件内容读取到变量中，使用 solidcircle 绘制棋子。
6. 人机对战 pve：怎样让机器落子？我选择了计算权值的方法来让机器落子。分为四个函数，分别计算行，列，左上到右下，左下到右上的权值。以行权值为例。每一次的落子最多会影响到左边四个和右边四个共 9 个棋子（加上自身）。棋盘一行中其他的落子位置与该落子位置关系比较小。我们先进行特殊情况的排除。如果该落子位置已经绝对不能形成五子连珠了，那么让该点行权值返回 0。举例，如果将要落子为黑色，如果该点左侧白子或者边界与该点右侧白子或者边界最近距离<=6,则该点绝对不能形成五子连珠的情况，则行权值返回 0。判断完绝对不能形成五子连珠的情况后开始权值计算。如果该测算点既没有落黑子也没有落白子且电脑使用黑子，那么我们假定该点落子且落子为黑。先让该子作为能连成五子的最右侧棋子，如果这五个子中全部为黑色则返回一个非常高的权值，如果连续四个黑返回一个较高权值，如果是连续四个白返回一个次高权值，连续

三个白连续三个黑……以此类推。举出多个特殊情况。经过了特殊情况的判断后，进行正常的求权值操作。如果是黑子那么权值+15，白子则权值-14，空子则权值+2。经过这些操作后，再往右侧移动一个棋子，直到假定落子为五子连珠的最左侧棋子。返回上述过程中最高的权值。将行权值，列权值，左上到右下权值，左下到右上的权值取绝对值后全部加和。比较全局每一个可落子点权值的大小，选择权值最高的一处进行落子。如果有多个权值相同点，则选择第一次出现权值相同点进行落子。

7 返回主菜单

可以将整个主函数套入 while（）循环中，利用鼠标信息，鼠标信息满足返回主菜单的条件后，如果此时在内层循环中可以 break 非主函数套入的 while 循环，如果在主函数循环中，可以 continue 重新开始循环，即回到了主菜单。

结论分析与体会:

结论分析: 运行并成功进行五子棋人人对战, 人机对战。Easyx 图形库可以堪称是 windowsAPI 的再次封装。合理的运用 easyx 图形库可以大幅度减少在 windows 编程的时间占用，拿出更多的时间完成更多模式的制作。合理运用二维数组可以存储许多关键信息。在命名变量，函数时使用该变量、函数的实际意义进行命名可以提高辨识度，提高编码效率，减少 bug 的生成。

体会： 1.在刚开始制作时，总是出现“数据溢出”的情况。在多次调试后发现原来是没有及时

将鼠标信息的 x 坐标，y 坐标转化为行列坐标。例如鼠标信息 x 坐标可能是 750，转化为行列坐标后可能是 5，而我开辟了 20*20 的二维数组,输入一个三位数一定会导致数据溢出。

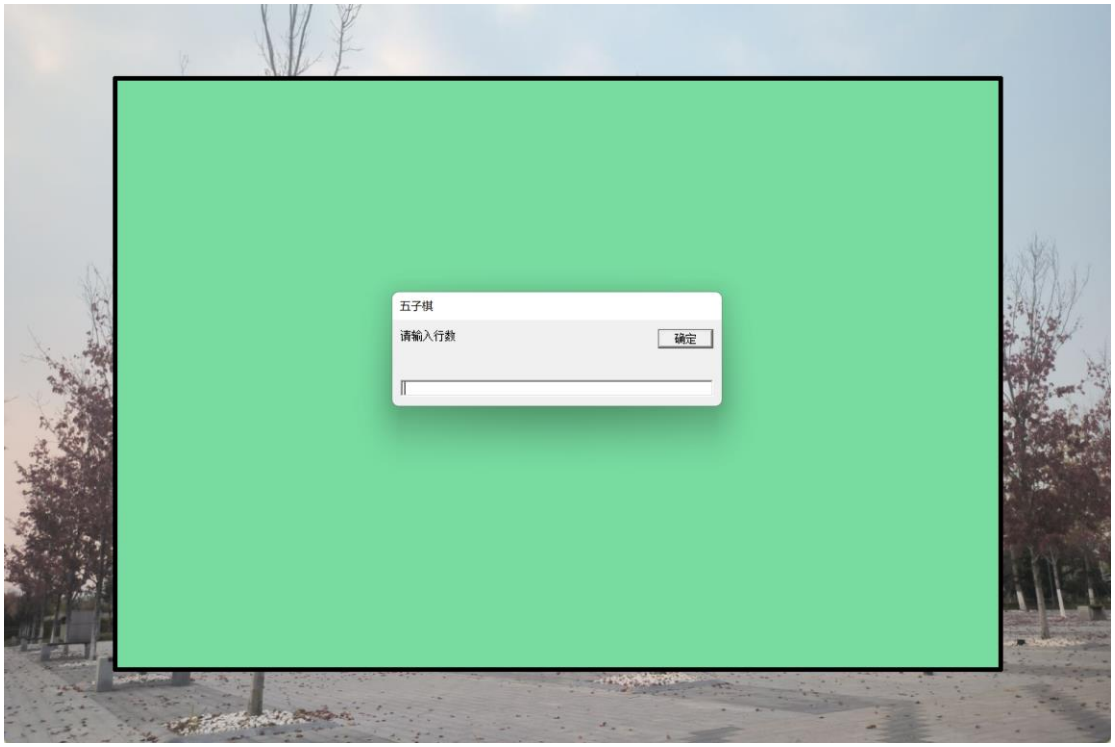
2.写的时候不要等着有很清晰的思路了再动笔。我觉着有思路立马开始实践是很不错的想法。对我来说，空想用处不太大，一遍做一遍想可以很好的拓展延申我的思维。在写中逐渐构建出我的五子棋框架。

3.强烈建议使用含有实际含义的名称来命名变量和函数。因为工程编码要由多人协同，且耗费时间较长。如果随便使用 a1，a2 等名称，时间一久，连自己都不知道这是什么功能的函数或者变量。

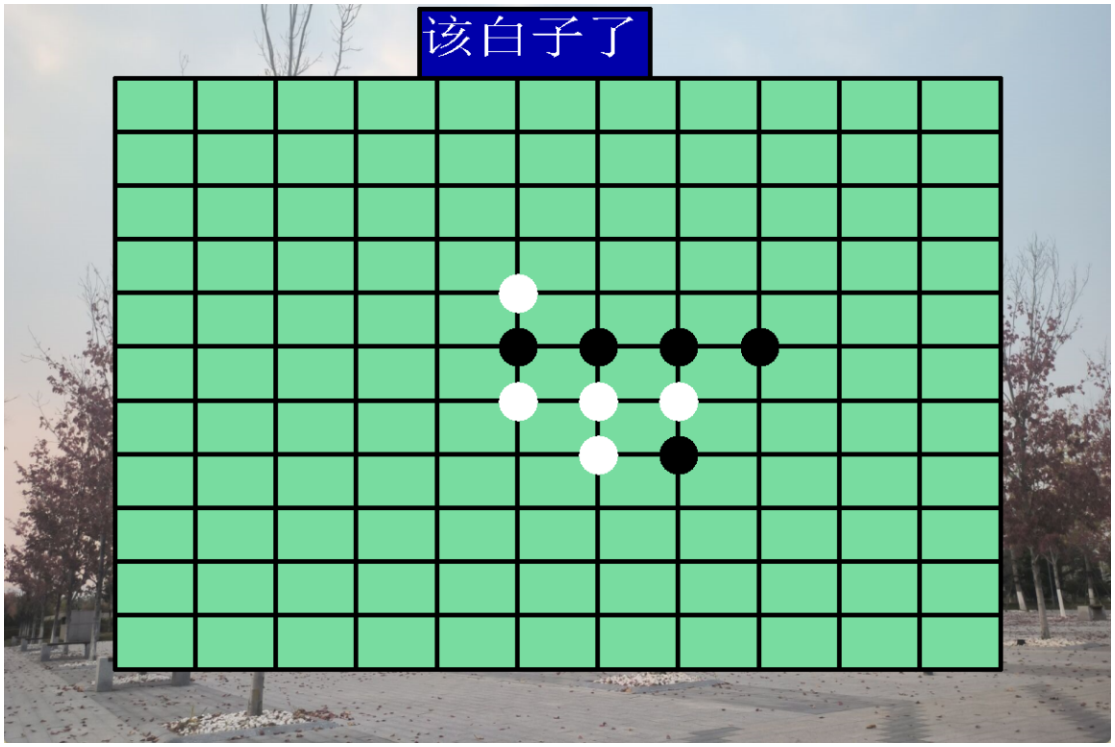
主页面



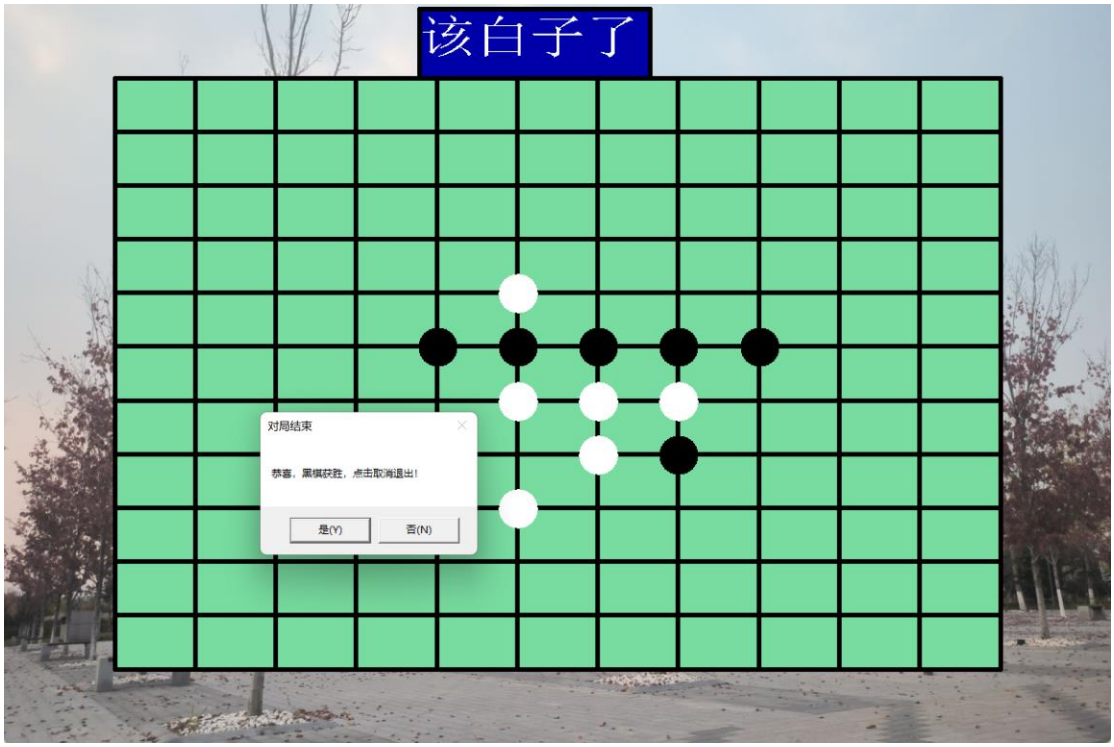
输入行列生成棋盘



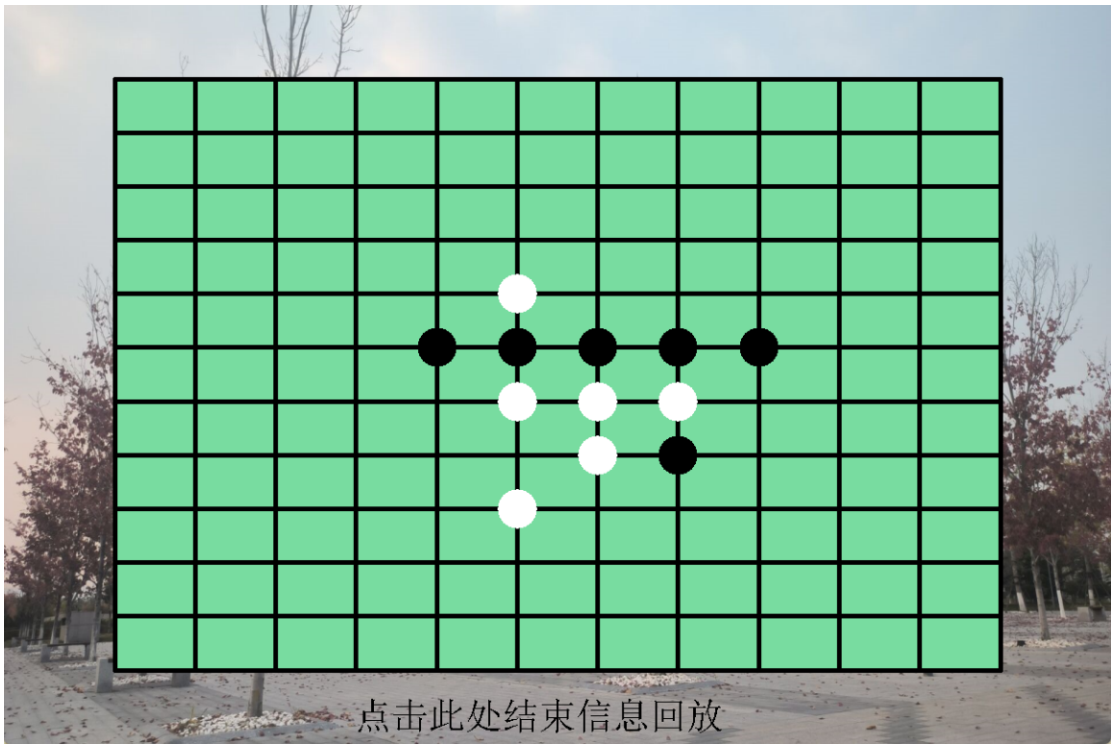
人人对战



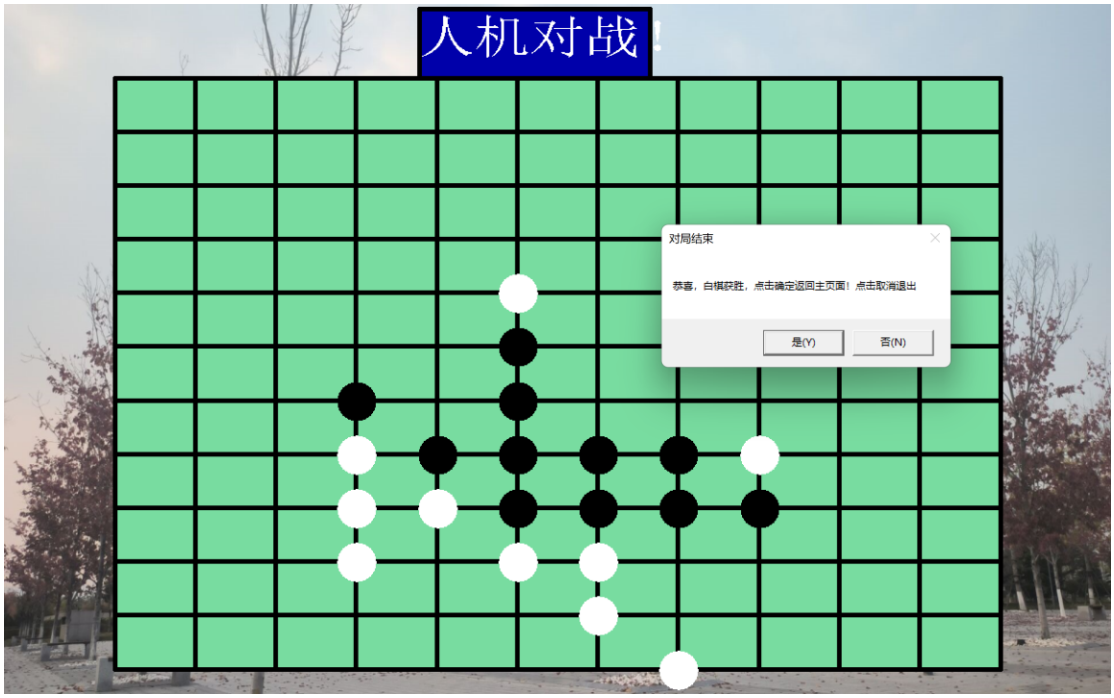
胜利目标达成



回放



人机对战



回放

